

Cómo buscar datos con BigQuery

Como aprendiste, el análisis de datos en BigQuery es el proceso de examinar conjuntos grandes de datos para descubrir patrones, correlaciones y otra información. En esta lectura, aprenderás más sobre cómo BigQuery facilita el análisis de datos y cómo Dataplex puede usarse para encontrar conjuntos de datos y tablas.

El poder de BigQuery

El descubrimiento de datos puede ser abrumador debido al gran volumen de información disponible. BigQuery transforma este desafío en una oportunidad con capacidades extensas de búsqueda. Con el uso de comandos de SQL, BigQuery permite búsquedas complejas que incluyen coincidencia de patrones, frases exactas y combinaciones lógicas para hacer que la búsqueda de datos sea tan detallada como necesites.

Usa Dataplex para el descubrimiento mejorado de datos

A medida que un conjunto de datos aumenta su tamaño y complejidad, se vuelve cada vez más importante organizar y administrar los metadatos. La administración adecuada de metadatos garantiza que el análisis de datos sea confiable y que la información derivada esté basada en datos exactos y actuales. Junto con herramientas como Dataplex, puedes administrar catálogos grandes de datos para simplificar el proceso de búsqueda en BigQuery. Dataplex mejora las capacidades de BigQuery porque organiza, administra y controla los datos en varios entornos. Dataplex captura metadatos automáticamente, lo cual facilita la ubicación de conjuntos de datos específicos según propiedades como el contenido y el uso. Simplifica el proceso de encontrar datos relevantes, pero también garantiza que los datos sean coherentes, actualizados y administrados acorde a los estándares de seguridad. Puedes aprovechar Dataplex dentro de BigQuery para navegar por las cantidades enormes de datos con facilidad. Esto hace que tus tareas de análisis de datos sean más eficaces y útiles.

Simplifica las búsquedas de datos con BigQuery

Cuando hayas identificado los conjuntos de datos o tablas que necesitas, la función de búsqueda de BigQuery te permite realizar búsquedas basadas en texto dentro de una tabla, incluso si no estás familiarizado con su esquema. Esta capacidad ahorra tiempo y esfuerzo porque no tienes que completar el proceso de búsqueda de manera manual para encontrar elementos de datos únicos enterrados en texto no estructurado y JSON semiestructurado.

BigQuery te permite usar algoritmos de búsqueda avanzados para buscar en tablas enteras o columnas específicas con palabras clave o frases. Las funciones de búsqueda de BigQuery reducen el esfuerzo manual y optimizan la recuperación de datos, lo que lleva a resultados más rápidos y relevantes, lo cual es esencial cuando trabajas con conjuntos de datos grandes y complejos. Puedes buscar en datos estructurados o semiestructurados con esquemas complejos, como entradas de registros o actividad de red.

Explora BigQuery

Para usar las capacidades de búsqueda de BigQuery de manera eficaz, primero navega al conjunto de datos y tabla adecuados en la interfaz de BigQuery.

Completa los siguientes pasos para acceder y verificar un conjunto de datos:

1. Navega a conjuntos de datos públicos
2. Elige tu conjunto de datos
3. Navega a la tabla deseada
4. Revisa el esquema
5. Revisa la sección de detalles

Usa un conjunto de datos público como práctica

Si quieres, puedes usar BigQuery para seguir este ejemplo. Practica con el conjunto de datos públicos `planet_features` para acceder a datos geospaciales en el conjunto de datos `geo_openstreetmap`.

En tu zona de pruebas de BigQuery, busca “openstreetmap” para ubicar el conjunto de datos `geo_openstreetmap`. Verás 16 tablas diferentes. Haz clic en la tabla `planet_features` para revisar el esquema y los detalles. Observa que hay más de 900 millones de filas de datos en este conjunto de datos.

The screenshot shows the Google Cloud console interface. On the left, the 'Explorer' pane shows a search for 'openstreetmap' with 2 results. The 'planet_features' table is selected. The main pane shows the 'Table Info' for 'planet_features' in the 'bigquery-public-data.geo_openstreetmap' dataset. The table was created on Mar 28, 2020, and last modified on Nov 15, 2021. The description states it was created by transforming OSM planet.pbf file contents into GDAL-type records. The 'Storage Info' section shows 993,320,998 rows and 327.75 GB of total logical bytes.

Escribe las búsquedas con SEARCH()

Cuando hayas navegado al conjunto de datos que elegiste, estas son las instrucciones para construir una búsqueda básica con la función **SEARCH()**:

1. Especifica lo que quieres ver.
2. Identifica dónde buscarlo.
3. Define lo que estás buscando.
4. Valida los resultados de tu búsqueda.

Esta es una plantilla básica para tu búsqueda:

```
Unset
SELECT *
FROM (
    SELECT *, SEARCH(column_to_search, 'search_term') AS
    search_result
FROM 'dataset.table'
)
WHERE search_result = TRUE;
```

La plantilla de búsqueda es útil para buscar columnas de **STRUCT** o **JSON** repetidas que de otra manera serían difíciles de buscar y, luego interpretar.

Con el conjunto de datos públicos que usaste anteriormente, busca “all_tags”, un struct repetido, para encontrar todos los registros con la etiqueta de instancia **lake**.

Unset

```
SELECT *
FROM (
    SELECT *, SEARCH(all_tags, 'lake') AS search_result
    FROM 'bigquery-public-data.geo_openstreetmap.plant_features'
)
WHERE search_result = TRUE;
```

Query results							SAVE RESULTS	EXPLORE DATA
JOB INFORMATION							RESULTS	
JSON							EXECUTION DETAILS	
osm_way_id	osm_version	osm_timestamp	all_tags			geometry		
			2	highway	trunk			
			3	lanes	4			
			4	maxspeed	50			
			5	name	Airport Boulevard			

Conclusiones principales

BigQuery y Dataplex ofrecen una combinación eficaz para la exploración de datos, que permite a los usuarios descubrir información de valor de manera eficiente. Cuando comprendes y usas las funciones de búsqueda de BigQuery y la organización de metadatos de DataPlex, puedes navegar el enorme océano de datos con facilidad y garantizar que tus análisis de datos sean tan eficaces como sea posible.